AUDIT BACS — DÉCRET R175

Audit BACS Acme

Acme SAS

42 rue Test, 75001 Paris

Audit réalisé le 30 avril 2026 par Buildy Docs
Version bacs-v1

1. Identification du site

SITE	Demo PDF
CLIENT	Acme SAS
ADRESSE	42 rue Test, 75001 Paris

À titre informatif : l'article R175-2 prévoit une clause de dispense applicable lorsque le temps de retour sur investissement de la mise en conformité dépasse 10 ans. Ce calcul ne relève pas du périmètre du présent audit (cf. Annexe D, point 4).

2. Zones fonctionnelles (R175-1 §6)

ZONE	NATURE	NOTES
Atelier	workshop	
Bureau N1	open-space	

3. Systèmes techniques par zone (R175-1 §4)

Atelier (workshop)

CATÉGORIE	PRÉSENT	COMMUNICATION	NOTES
Eclairage interieur	Non	—	
Ventilation	Non	—	

Bureau N1 (open-space)

CATÉGORIE	PRÉSENT	COMMUNICATION	NOTES
Refroidissement	Non	—	
Chauffage	Non	—	
Eclairage interieur	Non	—	
Ventilation	Non	—	

4. Compteurs et mesurage (R175-3 §1)

Aucun compteur listé. La matrice usage × zone reste à compléter.

5. Régulation thermique automatique (R175-6)

ZONE	RÉGULATION AUTO	TYPE	GÉNÉRATEUR	ÂGE	NOTES
Atelier	Non	—	—		
Bureau N1	Non	—	—		

6. Solution GTB / GTC (R175-3, R175-4, R175-5)

Solution : Niagara

R175-3 — 4 exigences fonctionnelles

P1. Suivi continu, pas horaire, conservation 5 ans	Non
P2. Détection des pertes d'efficacité	—
P3. Interopérabilité multi-systèmes	Non
P4. Arrêt manuel + gestion autonome	—

R175-4 — Vérifications périodiques

Consignes écrites de maintenance présentes : **Non**

R175-5 — Formation de l'exploitant

Exploitant formé au paramétrage : **—**

7. Synthèse de conformité

SÉVÉRITÉ	NOMBRE
BLOQUANTES	1
MAJEURES	10
MINEURES	0

8. Plan de mise en conformité

Actions bloquantes

Sans ces actions, le site ne peut pas être considéré comme conforme au décret BACS.

ARTICLE	ACTION	ZONE	DESCRIPTION
R175-3 §1	Etendre la retention des donnees a 5 ans minimum		La GTB en place ne conserve pas les donnees a l'echelle mensuelle pendant 5 ans (exigence R175-3 §1).

Actions majeures

Impact direct sur les exigences fonctionnelles R175-3.

ARTICLE	ACTION	ZONE	DESCRIPTION
R175-1 §4	Ajouter ventilation en zone « Atelier »	Atelier	La zone « Atelier » devrait disposer d'un systeme de ventilation selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.
R175-1 §4	Ajouter lighting_indoor en zone « Atelier »	Atelier	La zone « Atelier » devrait disposer d'un systeme de lighting_indoor selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.
R175-1 §4	Ajouter heating en zone « Bureau N1 »	Bureau N1	La zone « Bureau N1 » devrait disposer d'un systeme de heating selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.
R175-1 §4	Ajouter cooling en zone « Bureau N1 »	Bureau N1	La zone « Bureau N1 » devrait disposer d'un systeme de cooling selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.
R175-1 §4	Ajouter ventilation en zone « Bureau N1 »	Bureau N1	La zone « Bureau N1 » devrait disposer d'un systeme de ventilation selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.
R175-1 §4	Ajouter lighting_indoor en zone « Bureau N1 »	Bureau N1	La zone « Bureau N1 » devrait disposer d'un systeme de lighting_indoor selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.
R175-3 §3	Assurer l'interoperabilite multi-systemes de la GTB		La GTB doit pouvoir communiquer avec l'ensemble des systemes techniques du batiment (R175-3 §3).
R175-4	Etablir des consignes ecrites de maintenance du BACS		L'article R175-4 exige la presence de consignes ecrites encadrant la maintenance du BACS. Aucune procedure documentee n'a ete identifiee.
R175-6	Installer une regulation automatique en zone « Atelier »	Atelier	L'article R175-6 exige une regulation thermique automatique par piece ou par zone. La zone n'en dispose pas actuellement.

ARTICLE	ACTION	ZONE	DESCRIPTION
R175-6	Installer une regulation automatique en zone « Bureau N1 »	Bureau N1	L'article R175-6 exige une regulation thermique automatique par piece ou par zone. La zone n'en dispose pas actuellement.

Pour la mise en conformité, l'équipe commerciale Buildy se tient à votre disposition pour établir un devis chiffré.

Annexe A — Décret BACS (R175-1 à R175-6)

R175-1 — Définitions

Au sens de la présente section, on entend par :

1. **Système de chauffage** : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur.
2. **Système de climatisation** : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée.
3. **Système de ventilation** : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer le renouvellement de l'air intérieur.
4. **Système technique de bâtiment** : tout équipement technique de chauffage, refroidissement, ventilation, production d'eau chaude sanitaire, éclairage intégré, automatisation et contrôle des bâtiments, production d'électricité sur site, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie renouvelable.
5. **Système d'automatisation et de contrôle de bâtiment** : tout système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment.
6. **Zone fonctionnelle** : toute zone dans laquelle les usages sont homogènes.
7. **Interopérable** : la capacité que possède un produit ou un système à communiquer et interagir avec d'autres produits ou systèmes dans le respect des exigences de sécurité.
8. **Générateur de chaleur** : la partie du système de chauffage, composée d'une ou plusieurs unités, qui produit la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :
    - combustion de combustibles ;
    - effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ;
    - capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur ;
    - échange de chaleur avec un réseau de chaleur urbain ou un système permettant la récupération de chaleur fatale.

R175-2 — Champ d'application

I. Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L. 174-3, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à **70 kW**.

Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments. Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par échange avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange.

II. Les obligations sont applicables :

1. Aux bâtiments > **290 kW** dont le permis de construire est déposé après le 21 juillet 2021 ;
2. Aux autres bâtiments > 290 kW, au plus tard le **1er janvier 2025** ;
3. **[Nouveau 2023]** Aux bâtiments > **70 kW** dont le permis de construire est déposé après le 8 avril 2024 ;
4. **[Nouveau 2023]** Aux autres bâtiments > 70 kW, lors du renouvellement du système ou au plus tard le **1er janvier 2027**.

Sauf si le propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à **dix ans**.

R175-3 — Exigences techniques des BACS

Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 :

1. **Suivent, enregistrent et analysent en continu**, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant **cinq ans**.
2. **Situent l'efficacité énergétique du bâtiment** par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique.
3. Sont **interopérables** avec les différents systèmes techniques du bâtiment.
4. Permettent un **arrêt manuel** et la **gestion autonome** d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment.

Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Ce dernier les met à disposition du gestionnaire du bâtiment, à sa demande, et transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent.

R175-4 — Vérifications périodiques

Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de **vérifications périodiques** par un prestataire externe ou un personnel interne compétent.

Ces vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants.

[Modification 2023] Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des contrôles et inspections prévus par les articles R. 224-31 à R. 224-41-3 et R. 224-45 à R. 224-45-9 du Code de l'environnement.

R175-5 — Formation de l'exploitant

Le propriétaire du système d'automatisation et de contrôle veille à ce que son exploitant soit **formé à son fonctionnement**, notamment en ce qui concerne les modalités de son paramétrage.

R175-5-1 — Inspection périodique [nouveau 2023]

À l'initiative de leur propriétaire, les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 sont soumis à **inspection périodique**.

Cette inspection comprend :

1. S'il s'agit de la première inspection du système, un **examen de l'analyse fonctionnelle** du système ;
2. Une **vérification du bon fonctionnement** du système ;
3. Une **évaluation du respect des exigences** mentionnées à l'article R. 175-3 et, sauf si le système, les systèmes techniques reliés et les besoins du bâtiment n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du paramétrage par rapport à l'usage du bâtiment ;
4. La fourniture des **recommandations nécessaires** portant sur le bon usage du système, les améliorations possibles, l'intérêt éventuel du remplacement et les autres solutions envisageables.

Dans un délai d'un mois, la personne ayant effectué l'inspection remet un **rapport au propriétaire**, qui le conserve pendant **dix ans**.

Échéance importante : la première inspection des systèmes en place à la date de publication du décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 est effectuée au plus tard le 1er janvier 2025.

R175-6 — Régulation automatique de la chaleur

I. Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 175-2 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.

II. Les dispositions de l'article L. 175-2 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.

Sous cette réserve, elles sont applicables :

1. Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé après le 21 juillet 2021 ;
2. Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter du 21 juillet 2021, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à **dix ans**.

Annexe B — Méthodologie et hypothèses retenues par Buildy

Perimetre BACS retenu

Seuls les systemes techniques mentionnes au 4° de l'article R175-1 sont audites : chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire, eclairage integre au bati, production electrique sur site, systemes d'automatisation et de controle. Les systemes hors perimetre (occultations, prises pilotees, securite incendie, etc.) sont mentionnes a titre indicatif mais hors evaluation de conformite.

Seuil de puissance applicable

La puissance consideree pour determiner l'applicabilite du decret est la puissance nominale utile cumulee des systemes de chauffage et de climatisation, conformement a R175-2 §I. Les seuils sont 290 kW (echeance 1er janvier 2025) et 70 kW (echeance 1er janvier 2027), avec exemption en deca de 70 kW.

Definition de zone fonctionnelle

Conformement a R175-1 §6, une zone fonctionnelle est un espace au sein duquel les usages sont homogenes (ex : open-space tertiaire, atelier, local technique, parking). Buildy s'appuie sur le decoupage zonal existant du site lorsqu'il en existe un ; sinon, le decoupage est propose en accord avec le proprietaire ou son representant.

Suivi continu des donnees (R175-3 §1)

La conformite a l'exigence de suivi requiert que les donnees soient collectees par zone fonctionnelle, a pas horaire, et conservees a l'echelle mensuelle pendant 5 ans minimum. Tout systeme ne respectant pas cette duree de conservation est considere comme non conforme dans le present audit.

Interoperabilite (R175-3 §3)

Un systeme est considere comme interoperable s'il supporte au moins un protocole standard ouvert (BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, KNX, M-Bus, MQTT) avec les autres systemes techniques du batiment. Les passerelles proprietaires fermees ne satisfont pas cette exigence.

Regulation thermique automatique (R175-6)

Buildy verifie l'existence d'une regulation automatique de la temperature par piece ou par zone. La conformite est appreciee a l'installation du generateur ou a son remplacement. Les appareils independants de chauffage au bois beneficient de l'exemption explicite mentionnee a l'article et ne declenchent pas d'action corrective.

Verifications periodiques (R175-4)

Buildy verifie l'existence de consignes ecrites encadrant la maintenance du BACS. L'absence de telles consignes constitue une non-conformite. La modelisation detaillee de l'historique de maintenance n'est pas dans le perimetre de l'audit.

Formation de l'exploitant (R175-5)

Buildy demande au proprietaire ou a son representant si l'exploitant a recu une formation au parametrage du BACS. Lorsque la solution BACS deployee est Buildy, cette exigence est nativement couverte par le support utilisateur integre dans l'application (assistance contextuelle, documentation embarquee, support

continu). Ce mode de formation continue repond a l'esprit du R175-5, qui n'impose pas de modalite specifique. La preuve documentaire est consignee pour les solutions tierces.

Date butoir applicable

Buildy calcule la date butoir reglementaire en fonction de la puissance nominale utile cumulee et de la date du permis de construire selon R175-2 : > 290 kW echeance 1er janvier 2025 (immediate pour les batiments neufs livres apres cette date), > 70 kW echeance 1er janvier 2027 ou date de renouvellement du systeme. Cette date est rappelee en premiere page du rapport.

Annexe C — Justification des préconisations

Chaque action corrective listée au chapitre 8 a été générée à partir des données saisies pendant l'audit, en référence à un article précis du décret BACS. Cette annexe trace pour chaque item le raisonnement appliqué.

Ajouter ventilation en zone « Atelier »

Article visé : R175-1 §4

Donnée audit : systems (#19)

Recommandation : La zone « Atelier » devrait disposer d'un systeme de ventilation selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.

Ajouter lighting_indoor en zone « Atelier »

Article visé : R175-1 §4

Donnée audit : systems (#20)

Recommandation : La zone « Atelier » devrait disposer d'un systeme de lighting_indoor selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.

Ajouter heating en zone « Bureau N1 »

Article visé : R175-1 §4

Donnée audit : systems (#21)

Recommandation : La zone « Bureau N1 » devrait disposer d'un systeme de heating selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.

Ajouter cooling en zone « Bureau N1 »

Article visé : R175-1 §4

Donnée audit : systems (#22)

Recommandation : La zone « Bureau N1 » devrait disposer d'un systeme de cooling selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.

Ajouter ventilation en zone « Bureau N1 »

Article visé : R175-1 §4

Donnée audit : systems (#23)

Recommandation : La zone « Bureau N1 » devrait disposer d'un systeme de ventilation selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.

Ajouter lighting_indoor en zone « Bureau N1 »

Article visé : R175-1 §4

Donnée audit : systems (#24)

Recommandation : La zone « Bureau N1 » devrait disposer d'un systeme de lighting_indoor selon le decoupage R175-1. Aucun systeme n'a ete identifie a l'audit.

Etendre la retention des donnees a 5 ans minimum

Article visé : R175-3 §1

Donnée audit : bms (#1)

Recommandation : La GTB en place ne conserve pas les donnees a l'echelle mensuelle pendant 5 ans (exigence R175-3 §1).

Assurer l'interoperabilite multi-systemes de la GTB

Article visé : R175-3 §3

Donnée audit : bms (#3)

Recommandation : La GTB doit pouvoir communiquer avec l'ensemble des systemes techniques du batiment (R175-3 §3).

Etablir des consignes ecrites de maintenance du BACS

Article visé : R175-4

Donnée audit : bms (#5)

Recommandation : L'article R175-4 exige la presence de consignes ecrites encadrant la maintenance du BACS. Aucune procedure documentee n'a ete identifiee.

Installer une regulation automatique en zone « Atelier »

Article visé : R175-6

Donnée audit : thermal_regulation (#7)

Recommandation : L'article R175-6 exige une regulation thermique automatique par piece ou par zone. La zone n'en dispose pas actuellement.

Installer une regulation automatique en zone « Bureau N1 »

Article visé : R175-6

Donnée audit : thermal_regulation (#8)

Recommandation : L'article R175-6 exige une regulation thermique automatique par piece ou par zone. La zone n'en dispose pas actuellement.

Annexe D — Mentions légales et disclaimers

1. Le present rapport constitue un audit de conformite prealable au decret n° 2023-259 du 7 avril 2023 (BACS), realise a des fins informatives et commerciales. Il ne se substitue pas a l'inspection periodique reglementaire prevue a l'article R175-5-1, qui doit etre realisee a l'initiative du proprietaire par un tiers competent.
2. L'evaluation est conduite selon une approche fonctionnelle, basee sur les 4 exigences de l'article R175-3, independamment de la norme NF EN ISO 52120-1 dont l'application est volontaire en France.
3. La conformite au decret BACS est distincte de l'eligibilite aux Certificats d'Economies d'Energie (CEE) : la fiche BAT-TH-116 exige un systeme certifie classe A ou B selon ISO 52120-1, ce qui n'est pas requis par le decret. Si le proprietaire souhaite beneficier des CEE, une certification supplementaire est necessaire.
4. Le calcul du temps de retour sur investissement (clause de dispense de l'article R175-2, TRI > 10 ans) n'est en aucun cas realise par Buildy. Ce calcul releve exclusivement de la responsabilite du proprietaire, qui s'appuie sur les devis qu'il aura recus pour la mise en conformite et sur ses propres hypotheses de reduction des couts energetiques. Buildy mentionne l'existence de cette clause a titre informatif uniquement et n'emet aucun avis sur son applicabilite ni sur le resultat eventuel du calcul.
5. Le present audit est base sur l'etat des textes en vigueur a la date d'etablissement du rapport. Toute evolution reglementaire ulterieure peut modifier les conclusions.
6. Les recommandations sont formulees a titre indicatif et non contraignant. Le proprietaire reste seul juge des suites a donner et des moyens de mise en conformite retenus.
7. Buildy ne saurait etre tenu responsable d'eventuels manquements resultant d'informations partielles ou erronees fournies lors de l'audit, ni d'evolutions ulterieures de l'etat du batiment.